POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN DERMS SUR SITE AVEC INTERFACE DNP3 VERS UNE PASSERELLE DER

Cahier des charges

ELE8080 – Projet Intégrateur de grande envergure

Sigle de l'équipe : EDGECS
Client : Fares Al Jajeh (Centre d'excellence Energy Control Systems (ECS) - Eaton)
Numéro de révision : 00
Date d'émission : 2026/10/09

Membres de l'équipe

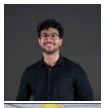
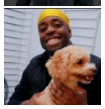
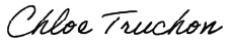
Nom	Photo	Signature
Adja Sokhna Fall, Gestion de projet		
Alireza Jafari, Énergie électrique | Automatisation		
Cazy Chrusley, Télécommunication		
Flavio Zapata, Amélioration continue		
Chloé Truchon, IGEE		
Emmanuel Kone, ST et industrie		

Table des matières

1. Liste des figures . . . 3
2. Liste des tableaux . . . 4
3. Lexique . . . 5
4. Introduction . . . 8
5. Intervenants . . . 9
   5.1 L'équipe . . . 9
   5.2 Le client . . . 10
   5.3 Les usagers . . . 11
6. Les contraintes . . . 12
   6.1 Les faits précurseurs . . . 12
   6.2 Plans et documents existants . . . 12
   6.3 Ententes de confidentialité . . . 12
   6.4 Clauses administratives et légales . . . 12
   6.5 Normes applicables . . . 13
   6.6 Les contraintes du produit final . . . 13
   6.7 Les contraintes temporelles . . . 14
   6.8 Les contraintes budgétaires . . . 14
7. Le projet (planification spécifique) . . . 15
   7.1 Le travail . . . 15
   7.2 Le produit (haut niveau) . . . 18
8. Les exigences (spécifications techniques) . . . 21
   8.1 *DERMS* . . . 21
   8.2 Passerelle *DNP3* . . . 25
   8.3 EDGE . . . 27
   8.4 *DER* . . . 28
   8.5 Tableau de spécification des exigences . . . 32
9. Bibliographie . . . 40
10. Historique des révisions . . . 41

1. Liste des figures

Figure 7.1 – Échéancier directeur et diagramme de Gantt du projet EDGECS 17
Figure 7.2 – Architecture du prototype EDGECS 19
Figure 8.1 – Exemple de composition minimale des *DER* du prototype 28
Figure 8.2 – Échange général d'informations entre une *DER* et sa passerelle 29
Figure 8.3 – Entrées et sorties du *BESS* 30
Figure 8.4 – Entrées et sorties de la génératrice 30

2. Liste des tableaux

Tableau 3.1 – Acronymes et termes techniques 5
Tableau 5.1 – Répartition des rôles et responsabilités des membres de l'équipe 9
Tableau 7.1 – Échéancier directeur et calendrier des livrables du projet 17
Tableau 7.2 – Matrice d'analyse et de mitigation des risques du projet 18
Tableau 7.3 – Liste des livrables officiels du projet EDGECS 20
Tableau 8.1 – Spécification globale des exigences 32

3. Lexique

Le présent lexique définit les acronymes et les termes techniques employés dans ce document. Les termes d'origine anglaise sont conservés dans leur forme usuelle en ingénierie de l'énergie, accompagnés de leur désignation française lorsque celle-ci existe.

TABLEAU 3.1 – Acronymes et termes techniques

Terme	Définition
API	*Application Programming Interface* (interface de programmation d'application). Ensemble de points d'accès définis par lesquels les modules logiciels, ou un utilisateur, échangent des données et des commandes avec le serveur *DERMS*.
BESS	*Battery Energy Storage System* (système de stockage d'énergie par batteries). Équipement de terrain capable d'absorber ou d'injecter de la puissance sur le réseau.
Conteneur	Environnement d'exécution isolé regroupant une application et ses dépendances, exécuté sur un système hôte Linux (voir Docker).
DER	*Distributed Energy Resources* (ressources énergétiques distribuées). Ressources de production, de stockage ou de flexibilité raccordées au réseau de distribution, à proximité de la consommation (p. ex. systèmes photovoltaïques, batteries, génératrices).
DER Gateway	*Passerelle DER*. Dispositif matériel et logiciel situé en périphérie, assurant l'interface entre le bus électrique et le contrôle des *DER*. Dans ce document, elle est aussi désignée par « passerelle *DNP3* » ou « passerelle ».
DERMS	*Distributed Energy Resource Management System* (système de gestion des ressources énergétiques distribuées). Système logiciel central utilisé pour enregistrer, surveiller, planifier et coordonner les ressources énergétiques distribuées.
DNP3	*Distributed Network Protocol 3*. Protocole de communication standard pour l'échange de télémesures, d'états et de commandes entre le *DERMS* et les équipements de terrain.
Docker	Plateforme de conteneurisation permettant de construire, de distribuer et d'exécuter des applications sous forme de conteneurs. Elle est imposée pour l'application réceptrice déployée sur le nœud *Edge*.
ECS	*Energy Control Systems*. Centre d'excellence d'Eaton dédié aux logiciels de contrôle, aux microréseaux et à l'intégration des systèmes énergétiques.
Edge	*Périphérie*. Se dit d'un dispositif ou d'un logiciel situé au plus près des équipements de terrain. Le nœud *Edge* est la plateforme Linux conteneurisée sur laquelle s'exécute la passerelle *DNP3*.

Suite à la page suivante

Terme	Définition
Edge AP	Plateforme matérielle d'Eaton, ordinateur Linux industrialisé, pouvant servir de nœud *Edge*. Son prêt à l'équipe dépend de la disponibilité d'Eaton.
EdgeX	*EdgeX Foundry*. Plateforme open source d'intégration de dispositifs en périphérie, sur laquelle s'appuie l'application *Virtual RTU* d'Eaton. Si l'équipe la retient, la version 4.0 ou plus récente est exigée.
EVSE	*Electric Vehicle Supply Equipment* (équipement d'alimentation de véhicules électriques). Borne ou infrastructure de recharge pour véhicules électriques.
HPR-TÉ	*Habiletés personnelles et relationnelles – Travail d'équipe*. Volet du cours ELE8080 consacré à l'accompagnement de la dynamique et du fonctionnement de l'équipe.
IEEE 1547-2018	Norme de l'IEEE portant sur l'interconnexion et l'interopérabilité des *DER* avec le réseau électrique. Elle définit notamment le modèle d'information (profils de surveillance et de gestion) des fonctions de commande des *DER*.
IEEE 1815	Norme de l'IEEE définissant le protocole *DNP3* pour les communications des systèmes électriques.
IEEE 1815.2	Profil *DNP3* pour les applications de *DER*. Il définit la correspondance entre le modèle d'information de l'IEEE 1547-2018 et le protocole *DNP3*.
IEEE 2030.11-2021	Norme de l'IEEE établissant les spécifications fonctionnelles d'un *DERMS*, son interopérabilité et les services réseau associés.
Interface Nord / Sud	Interface Nord : liaison *DNP3* entre le serveur *DERMS* et la passerelle. Interface Sud : liaison entre la passerelle et les *DER* (simulées ou représentatives), dont le protocole n'est pas imposé.
NDA	*Non-Disclosure Agreement* (entente de confidentialité). Entente fournie par Polytechnique Montréal liant l'université, les membres de l'équipe et Eaton, et encadrant la cession de la propriété intellectuelle.
On-premise	*Sur site*. Mode de déploiement logiciel local (p. ex. sur un serveur ou un poste de travail dédié), sans recours à un service infonuagique public.
PCC	*Point of Common Coupling* (point de couplage commun). Point où une installation ou un microréseau se raccorde au réseau de distribution principal.
Peak shaving	*Écrêtage des pointes*. Stratégie consistant à réduire temporairement la demande maximale d'électricité sur le réseau (p. ex. par la décharge d'une batterie).
PoC	*Proof of Concept* (preuve de concept). Prototype fonctionnel démontrant la faisabilité d'une approche, sans être un produit commercial prêt au déploiement.

Suite à la page suivante

Terme	Définition
Point mapping	*Correspondance des points*. Table associant les données du système (commandes, états, télémesures) à des adresses d'index de registres *DNP3*.
P_{set}	*Consigne de puissance active*. Valeur cible de puissance active transmise à une *DER*. Par convention, une puissance positive représente une injection vers le réseau et une puissance négative, une absorption.
PV	*Photovoltaïque*. Système de production d'énergie solaire.
Raspberry Pi	Ordinateur monocarte Linux pouvant remplacer l'Edge AP comme nœud Edge pour le prototype.
SMART	Critères de formulation d'une exigence : spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini.
SOC	*State of Charge* (état de charge). Niveau d'énergie stocké dans un *BESS*, exprimé en pourcentage de sa capacité et borné par des limites configurées.
Station maîtresse	*Master station*. Dans *DNP3*, équipement qui initie les échanges, envoie les commandes et reçoit les données. Le serveur *DERMS* joue ce rôle auprès des passerelles.
TCP/IP	*Transmission Control Protocol / Internet Protocol*. Ensemble de protocoles réseau sur lequel transitent les échanges *DNP3* entre le *DERMS* et les passerelles.
Télémesure	Mesure transmise à distance par une *DER* (p. ex. puissance active, *SOC*), accompagnée d'un horodatage et d'un indicateur de validité.
UI	*User Interface* (interface utilisateur). Application Web par laquelle l'opérateur consulte l'état des *DER*, définit des objectifs, crée des horaires et transmet des commandes.
Virtual RTU	*Virtual Remote Terminal Unit* (unité terminale distante virtuelle). Unité terminale distante virtualisée sous forme logicielle, recevant et acheminant les commandes de contrôle. Application d'Eaton s'appuyant sur EdgeX et prenant en charge *DNP3*.
VM	*Virtual Machine* (machine virtuelle). Environnement informatique émulé, pouvant héberger le serveur *DERMS* ou le nœud Edge sous Linux.
WBS	*Work Breakdown Structure* (structure de découpage du projet). Décomposition hiérarchique du travail en livrables et en activités.
WSL2	*Windows Subsystem for Linux 2*. Couche permettant d'exécuter un environnement Linux, et Docker, sur un poste Windows.

4. Introduction

Contexte du mandat

Les réseaux électriques évoluent. Ils ne reposent plus seulement sur quelques grandes centrales qui produisent l'électricité pour l'ensemble du réseau. De plus en plus de ressources sont maintenant installées directement près des consommateurs. Il peut s'agir de batteries, de panneaux solaires ou encore de génératrices. Ces équipements sont regroupés sous le terme de ressources énergétiques distribuées (*DER*).
L'intégration de plusieurs *DER* apporte de nouvelles possibilités au réseau, mais elle rend aussi sa gestion plus complexe. Chaque ressource possède ses propres capacités, ses limites et son état de fonctionnement. Lorsqu'elles deviennent nombreuses, il est difficile de les gérer séparément.
Un *DERMS* permet de centraliser cette gestion. Il agit comme un point de coordination entre les différentes ressources. Il permet de connaître leur état et de les utiliser de manière organisée selon les besoins du réseau [1].
Dans ce contexte, Eaton souhaite développer une preuve de concept permettant d'explorer cette approche dans un environnement contrôlé. Le mandat consiste à mettre en place un *DERMS* sur site capable d'interagir avec des ressources énergétiques distribuées représentatives du fonctionnement d'un réseau réel [2].

Problématique du client

Eaton souhaite approfondir son expertise dans la gestion des ressources énergétiques distribuées. Toutefois, l'entreprise ne dispose pas actuellement d'une plateforme interne dédiée à l'expérimentation d'un *DERMS* dans le cadre de ce projet.
Tester directement ce type de système sur un réseau électrique réel serait complexe et demanderait l'accès à plusieurs équipements physiques. Cela limiterait les possibilités d'essai pendant le développement. L'utilisation de ressources simulées permet plutôt de créer un environnement contrôlé dans lequel différentes approches peuvent être développées et évaluées.
Le projet répond donc au besoin d'Eaton de disposer d'une plateforme expérimentale simple et reproductible. Cette plateforme doit permettre à l'entreprise de mieux comprendre l'intégration d'un *DERMS* et de valider les principaux concepts avant d'envisager des applications plus complètes [2].

Raison d'être et portée générale du projet

L'objectif du projet est de démontrer un chemin fonctionnel complet entre un *DERMS* et plusieurs *DER*. Le système doit permettre d'envoyer une consigne depuis le *DERMS* jusqu'à une ressource et de recevoir en retour son état et ses télémesures.
La communication entre le *DERMS* et la passerelle repose sur le protocole *DNP3*, conformément au mandat du client [2]. Les *DER* peuvent être représentées par des modèles logiciels afin de limiter la dépendance au matériel physique.
Le projet vise une preuve de concept fonctionnelle et non un produit commercial prêt au déploiement. La priorité est donc donnée aux fonctions essentielles, à une architecture claire et à des essais reproductibles. Les fonctionnalités supplémentaires pourront être ajoutées lorsque le fonctionnement de base aura été démontré.

5. Intervenants

La réalisation du projet EDGECS implique plusieurs intervenants provenant de Polytechnique Montréal et d'Eaton. Ceux-ci participent à différents niveaux à la réalisation, au suivi, au soutien technique et à la validation du projet. Les sous-sections suivantes présentent les principaux intervenants ainsi que leurs rôles et responsabilités.

5.1 L'équipe

La réalisation du projet EDGECS est confiée à une équipe de six étudiants en génie électrique de Polytechnique Montréal. Les membres de l'équipe possèdent des expertises complémentaires en gestion de projet, énergie électrique, télécommunications, amélioration continue et applications industrielles. La répartition de ces domaines d'expertise permet de couvrir les différents aspects techniques et organisationnels nécessaires à la réalisation du projet.

TABLEAU 5.1 – Répartition des rôles et responsabilités des membres de l'équipe

Membre	Domaine / rôle principal	Responsabilité particulière
Adja Sokhna Fall	Gestion de projets	Gestion et suivi du projet.
Alireza Jafari	Énergie électrique	Expertise liée aux systèmes et à l'énergie électrique.
Cazy Chrusley	Télécommunication	Expertise liée aux communications et aux protocoles de transmission.
Flavio Zapata	Amélioration continue	Suivi et amélioration des méthodes et processus du projet.
Chloé Truchon	IGEE	Expertise liée aux systèmes et à l'énergie électrique et point de contact principal de l'équipe.
Emmanuel Kone	ST et industrie	Expertise en systèmes techniques et applications industrielles.

Adja Sokhna Fall — Gestion de projets. Son expertise en gestion de projets contribue à la planification des activités, au suivi de l'échéancier et à la coordination des différentes tâches de l'équipe. Elle est particulièrement pertinente pour assurer le suivi des livrables et des jalons du projet.

Alireza Jafari — Énergie électrique. Son domaine d'expertise est directement lié aux ressources énergétiques distribuées et au fonctionnement des réseaux électriques visés par le projet. Cette expertise contribue notamment à l'interprétation des besoins associés aux *DER* et aux scénarios d'exploitation du *DERMS*.

Cazy Chrusley — Télécommunication. Son domaine d'expertise est pertinent pour les échanges de données entre les différentes composantes du système. Il contribue notamment à l'étude et à l'intégration des communications *DNP3* entre le *DERMS* et la passerelle *DER*, qui constitue une exigence centrale du projet.

Flavio Zapata — Amélioration continue. Son rôle contribue à l'amélioration des méthodes de travail, des processus de développement et des procédures de validation. Cette approche peut notamment servir à identifier les problèmes rencontrés durant l'intégration et à améliorer progressivement la solution ainsi que les méthodes de l'équipe.

Chloé Truchon — IGEE / Point de contact. Sa formation dans le domaine de l'énergie électrique contribue à la compréhension des enjeux associés aux réseaux et aux ressources énergétiques distribuées. En tant que point de contact principal, elle assure également la coordination des communications officielles entre l'équipe et les différents intervenants du projet. Toute question, demande d'information ou communication relative au projet destinée à l'équipe devrait donc lui être adressée directement.

Emmanuel Kone — ST et industrie. Son domaine d'expertise apporte une perspective liée aux systèmes techniques et à leur utilisation en contexte industriel. Cette expertise est pertinente pour considérer les contraintes d'intégration, d'exploitation et de déploiement de la solution dans un environnement représentatif de celui d'Eaton.

Bien que les domaines d'expertise des membres de l'équipe soient différents, l'ensemble des membres conservera une capacité de participation et de décision sur les différents aspects du projet tout au long de sa réalisation. Les tâches seront réparties en fonction des compétences, des connaissances et des responsabilités principales de chacun afin de favoriser une exécution efficace du mandat. Cette répartition n'implique toutefois pas une séparation complète des responsabilités. Les décisions importantes seront discutées collectivement, et chaque membre demeurera impliqué dans la compréhension globale du projet ainsi que dans les choix ayant une incidence sur la solution, son intégration et son évolution.

5.2 Le client

Donneur d'ouvrage. Le projet EDGECS est réalisé pour le Centre d'excellence Energy Control Systems (*ECS*) d'Eaton, qui agit comme client et donneur d'ouvrage du projet. Eaton est représenté principalement par Fares Al Jajeh, gestionnaire de l'ingénierie, qui agit comme représentant du client et personne-ressource technique auprès de l'équipe. Le client est à l'origine du besoin ayant mené au projet et constitue l'interlocuteur principal de l'équipe pour la clarification de ce besoin.

Attentes du client. Eaton souhaite obtenir un prototype fonctionnel d'un *DERMS* sur site capable d'assurer notamment l'enregistrement et la supervision de ressources énergétiques distribuées, la planification de leur fonctionnement et l'émission de commandes. Une attention particulière doit être portée à l'intégration d'une communication *DNP3* entre le serveur *DERMS* et la passerelle *DER*, ainsi qu'au développement d'une application *Edge* conteneurisée permettant d'acheminer les commandes vers une *DER* simulée ou représentative.

Le système devra également être accompagné de scénarios d'essai permettant d'en démontrer le fonctionnement dans des cas d'utilisation représentatifs.

Autorité décisionnelle. Eaton possède l'autorité décisionnelle concernant l'expression de ses besoins, les attentes fonctionnelles du produit et l'acceptation de la solution relativement au mandat confié. Les décisions ayant une incidence sur la portée du projet ou sur les exigences du client doivent

donc être discutées et convenues avec son représentant.

5.3 Les usagers

Le prototype développé dans le cadre du projet est destiné principalement aux membres du personnel technique chargés de la supervision et de l'exploitation des ressources énergétiques distribuées. Ces usagers interagiront avec le *DERMS* afin de consulter l'état des ressources, définir des objectifs d'exploitation, créer ou exécuter des horaires et transmettre des commandes aux équipements raccordés. Le système doit donc présenter l'information de manière claire et permettre une interaction fiable avec les différentes fonctions de supervision et de contrôle.

Des ingénieurs ou spécialistes d'intégration d'Eaton *ECS* constituent également des usagers potentiels du système. Leur utilisation sera davantage orientée vers la configuration, l'intégration, le diagnostic et la validation des différentes composantes du prototype. Le prototype doit par conséquent être suffisamment documenté et reproductible pour permettre à ces intervenants de tester et d'évaluer son fonctionnement.

Les catégories exactes d'usagers, leurs droits d'accès ainsi que leurs responsabilités devront être confirmés avec le client au cours du projet.

6. Les contraintes

Cette section présente les contraintes imposées au projet avant son démarrage, telles que le client les a définies : les documents et les ententes qui l'encadrent, les normes à respecter, les exigences techniques du prototype, ainsi que les limites de temps et de budget.

6.1 Les faits précurseurs

Le projet est né d'une proposition formelle d'Eaton, qui esquisse déjà l'architecture conceptuelle : un *DERMS* communique avec une passerelle *DER* en périphérie, elle-même reliée aux *DER* [2]. Par ailleurs, Eaton possède déjà une plateforme matérielle pour la passerelle, l'Edge AP, un ordinateur Linux industrialisé [3]. Eaton a aussi une application, *Virtual RTU*, qui s'appuie sur la plateforme open source EdgeX et prend en charge le protocole *DNP3* [3], [4]. Le projet ne dépend pas de ces technologies : le client les propose comme piste d'intégration optionnelle, sans en exiger l'usage [3].

6.2 Plans et documents existants

La description du projet d'Eaton définit la portée et les livrables du prototype [2]. La norme IEEE 2030.11-2021 est la référence fonctionnelle pour la spécification du *DERMS* [1], [2]. Les précisions du client, transmises par courriel, complètent ces documents [3], [4]. Les autres normes recommandées sont présentées en 6.5.

Si l'équipe choisit EdgeX, sa documentation, y compris celle du SDK, est publique [5]. Eaton peut aussi fournir davantage de renseignements sur le SDK pertinent [2]. Eaton n'a pas confirmé l'existence d'une documentation sur *Virtual RTU* ni sur l'Edge AP.

6.3 Ententes de confidentialité

À la date de rédaction, l'entente de confidentialité et de cession de propriété intellectuelle n'est pas signée. Fournie par Polytechnique Montréal, elle lie l'université, chaque membre de l'équipe et Eaton. Les informations couvertes, les règles de stockage et les limites de publication dans les livrables seront précisées à la réception de l'entente.

6.4 Clauses administratives et légales

La propriété intellectuelle issue du travail de l'équipe est cédée au client sans contrepartie, dans le cadre de l'entente décrite en 6.3. Les connaissances générales et le savoir-faire acquis appartiennent aux étudiants, mais les connaissances propres à la solution doivent rester confidentielles. En cas de divergence, le texte final de l'entente prévaut.

Au terme du projet, l'équipe remet à Eaton le code source, la documentation et tout le matériel nécessaire pour reproduire la démonstration. La documentation décrit l'architecture, les décisions de

conception et leurs hypothèses, les fonctions réalisées, les résultats d'essais, le déploiement et les limites connues [2], [3].

Le client permet l'utilisation des systèmes d'IA générative, dont ChatGPT et d'autres agents conversationnels, tout au long du projet. La description du projet rappelle que l'exactitude des résultats n'est pas garantie et qu'il faut garder un esprit critique [2]. L'équipe vérifie donc tout contenu généré avant de le considérer comme fiable.

6.5 Normes applicables

Le client recommande les normes suivantes comme références pour le projet [3].

- IEEE 2030.11-2021 : référence fonctionnelle pour la spécification du *DERMS* [1], [2].
- IEEE 1547-2018 : norme d'interconnexion et d'interopérabilité des *DER*. Son modèle d'information sert de base à la télémétrie simulée et aux fonctions que le *DERMS* planifie, par exemple la limite de puissance active [6].
- IEEE 1815 : protocole *DNP3*, utilisé pour la communication entre le *DERMS* et la passerelle [7].
- IEEE 1815.2 : profil *DNP3* pour les *DER*, qui fournit le modèle de données de référence pour la correspondance de points [8].

6.6 Les contraintes du produit final

Environnement d'implémentation

Le prototype *DERMS* doit être mis en œuvre sur site et ne doit dépendre d'aucun service infonuagique public pour ses fonctions principales. Il peut s'exécuter sur un poste de travail local, une machine virtuelle Linux ou un serveur de laboratoire capable d'héberger le *DERMS* et son client *DNP3* [2].

L'application réceptrice, située du côté de la passerelle, doit être conteneurisée avec Docker et déployable sur un nœud Linux en périphérie [2]. Si l'équipe choisit EdgeX, elle doit utiliser sa version 4.0 ou plus récente [3].

Le matériel réel de la passerelle n'est pas garanti : Eaton peut en fournir un exemplaire selon ses disponibilités, et l'équipe peut utiliser un Raspberry Pi ou une autre plateforme Linux [2].

Liaisons avec d'autres produits hors projet

Le protocole *DNP3* est imposé pour l'interface entre le *DERMS* et la passerelle *DER* [2], [4]. Pour la correspondance de points *DNP3*, le client donne comme modèle de données de référence le profil IEEE 1815.2 [3], [8].

Du côté de la *DER*, l'interface avec la passerelle peut être purement logicielle ou en configuration avec matériel dans la boucle [2]. La *DER* peut être simulée ou représentative d'un système photovoltaïque,

d'un *BESS*, d'un *EVSE* ou d'une génératrice, si aucun matériel *DER* physique n'est disponible [2].

Si l'équipe intègre l'écosystème d'Eaton, un adaptateur de protocole reçoit les commandes *DNP3* par l'application *Virtual RTU* [2].

6.7 Les contraintes temporelles

Les échéances proviennent de la proposition d'Eaton et de la structure du cours. La proposition prévoit quatre livrables : le cahier des charges (mi-automne), la conception préliminaire (fin automne), la conception détaillée (début hiver), puis le rapport final, les essais et la présentation (fin hiver) [2].

Le cahier des charges, le cahier de conception et le rapport final sont destinés au client. Chacun de ces dépôts est suivi d'une rencontre avec le client dans la semaine qui suit.

6.8 Les contraintes budgétaires

Eaton n'a alloué aucun budget à l'achat de Raspberry Pi ni de matériel semblable. Si l'équipe intègre l'écosystème d'Eaton, Eaton propose de lui prêter l'Edge AP [3].

7. Le projet (planification spécifique)

Cette section détaille la planification opérationnelle du projet EDGECS, l'organisation du travail au sein de l'équipe d'ingénierie, ainsi que la définition de haut niveau de la portée du produit développé pour notre client, Eaton Energy Control Systems (*ECS*).

7.1 Le travail

Structure de Découpage du Projet (*WBS* arborescent à 3-4 niveaux)

Afin de structurer la réalisation du prototype *DERMS* et de garantir la traçabilité des exigences industrielles, le travail est découpé selon une **Structure de Découpage du Projet** (*Work Breakdown Structure* : *WBS*) axée sur l'architecture du produit, les critères de sélection et les activités de réalisation :

- **1.0 Système DERMS sur site (EDGECS)**
  - **1.1 Management, Cadrage et Remises (Livrables)**
    - *1.1.1 Spécification des exigences et cadrage :*
      - 1.1.1.1 Revue normative (IEEE 2030.11-2021) et analyse du mandat du client.
      - 1.1.1.2 Établissement des critères de sélection de l'architecture globale.
      - 1.1.1.3 Rédaction du contrat d'exigences SMART et de la matrice des contraintes.
    - *1.1.2 Activités de remises officielles et jalons :*
      - 1.1.2.1 Rédaction et dépôt de la Spécification des exigences (Cahier des charges - Livrable 1, 09/10/2026).
      - 1.1.2.2 Rédaction et dépôt du Document de conception préliminaire (Livrable 2, mi-décembre 2026).
      - 1.1.2.3 Rédaction et dépôt du Cahier de conception détaillée (Livrable 3, 15/01/2027).
      - 1.1.2.4 Rédaction du Rapport final et livraison du code source du prototype (Livrable 4, 09/04/2027).
  - **1.2 Architecture du Produit et Modélisation**
    - *1.2.1 Analyse et définition de l'architecture :*
      - 1.2.1.1 Évaluation des options logicielles selon les critères de sélection (empreinte Docker, exécution *on-premise*).
      - 1.2.1.2 Élaboration de la proposition d'architecture fonctionnelle (Interfaces Nord et Sud).
    - *1.2.2 Spécification des protocoles et modèles de données :*
      - 1.2.2.1 Spécification de la cartographie des points *DNP3* (*Point Mapping* IEEE 1815 / IEEE 1815.2).
      - 1.2.2.2 Conception du schéma de base de données locale (PostgreSQL/Redis) et de la journalisation.
  - **1.3 Composants Logiciels et Environnement Virtuel**
    - *1.3.1 Serveur DERMS local :*
      - 1.3.1.1 Implémentation de l'interface de suivi et de gestion des ressources.
      - 1.3.1.2 Intégration de la pile client *DNP3*.
    - *1.3.2 Passerelle Edge et simulation des DER :*
      - 1.3.2.1 Configuration des conteneurs Docker (environnement Linux *Edge*).

    - 1.3.2.2 Modélisation et simulation des ressources (*BESS* prioritaire, PV, charge).
- **1.4 Algorithmes de Contrôle et Intégration End-to-End**
  - *1.4.1 Algorithmes d'optimisation réseau :*
    - 1.4.1.1 Développement du module de contrôle d'écrêtage des pointes (*Peak Shaving*).
    - 1.4.1.2 Implémentation des fonctionnalités secondaires optionnelles (*stretch goals*).
  - *1.4.2 Banc d'essai et essais d'intégration :*
    - 1.4.2.1 Validation de la boucle complète de communication (*DERMS* $\leftrightarrow$ *DNP3* $\leftrightarrow$ Passerelle $\leftrightarrow$ DER).
    - 1.4.2.2 Exécution du plan de tests fonctionnels et validation des critères de performance.
- **1.5 Clôture, Démonstration et Transfert**
  - *1.5.1* Préparation et exécution de la démonstration devant le client Eaton *ECS* (15/04/2027).
  - *1.5.2* Présentation technique publique et transfert du prototype (19/04/2027).

Structure organisationnelle et gestion d'équipe

L'organisation de l'équipe d'ingénierie repose sur un fonctionnement collaboratif, agile et strictement équitable :

- **Gestion des échanges clients :** Chloé assure la centralisation et le suivi des communications officielles par courriel auprès du représentant client (Eaton *ECS* / Fares Al Jajeh) afin de garantir la consistance des informations.
- **Répartition collégiale des travaux :** Tous les membres de l'équipe participent de manière équilibrée à l'ensemble des activités du projet (conception technique, codage, rédaction des livrables et présentations).
- **Gestion du suivi d'avancement :** Le tableau de bord d'avancement hebdomadaire Excel (*Story Points*, suivi des tâches et registre des risques) est complété collectivement par l'équipe lors des réunions de coordination.
- **Rotation des rôles de séance :** Les rôles d'animation et de rédaction tournent régulièrement afin de partager la conduite des réunions et la rédaction des comptes rendus d'avancement.

Ordonnancement, échéancier directeur et diagramme de Gantt

Le projet s'étale sur une durée de 8 mois, de septembre 2026 à avril 2027. L'ordonnancement temporel des packages du *WBS*, incluant les jalons de remises officielles et de démonstration, est illustré à la Figure 7.1 et résumé au Tableau 7.1.

Engagement forfaitaire et ressources

Le présent projet est réalisé selon un mode d'engagement forfaitaire axé sur les résultats et le respect des exigences contractuelles :

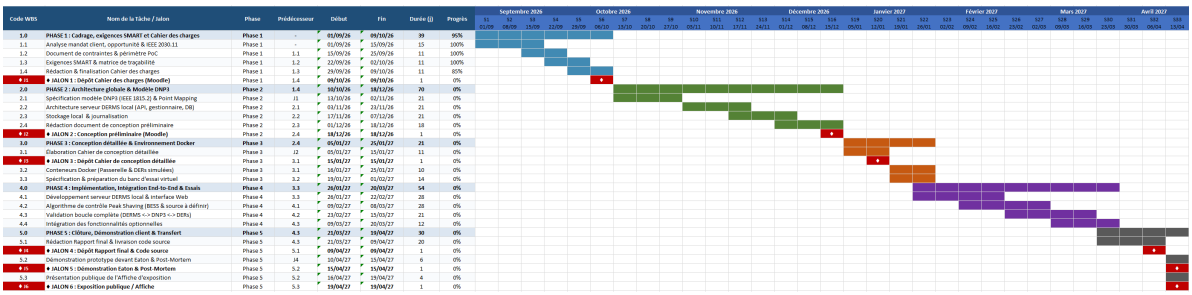


FIGURE 7.1 – Échéancier directeur et diagramme de Gantt du projet EDGECS

TABLEAU 7.1 – Échéancier directeur et calendrier des livrables du projet

Code *WBS*	Activité / Livrable Majeur	Début	Fin	Échéance / Jalon
1.1.1 & 1.2.1	Cadrage, normes et critères d'architecture	01/09/26	30/09/26	–
1.1.2.1	**Remise du Cahier des charges (Livrable 1)**	01/10/26	09/10/26	**Dépôt 09/10/26**
1.2.2 & 1.3	Architecture *DNP3*, *DERMS* et conteneurs Docker	10/10/26	30/11/26	–
1.1.2.2	**Remise Conception préliminaire (Livrable 2)**	01/12/26	18/12/26	**Jalon Déc 2026**
1.1.2.3	**Remise Cahier de conception (Livrable 3)**	05/01/27	15/01/27	**Dépôt 15/01/27**
1.4	Implémentation Peak Shaving et tests End-to-End	16/01/27	20/03/27	–
1.1.2.4	**Remise Rapport final et code (Livrable 4)**	21/03/27	09/04/27	**Dépôt 09/04/27**
1.5.1	Démonstration client et clôture du projet	10/04/27	15/04/27	Réunion 15/04/27
1.5.2	Présentation publique de l'affiche	16/04/27	19/04/27	Affiche 19/04/27

— **Engagement sur les livrables :** L'équipe s'engage fermement à respecter l'ensemble de la portée et des spécifications fonctionnelles établies dans ce cahier des charges. L'affectation interne du temps et la répartition des efforts constituent des mécanismes de régie interne sous la responsabilité exclusive de l'équipe de réalisation.

— **Environnement de réalisation et outils :** Le développement du prototype repose sur des outils logiciels libres, des normes ouvertes (IEEE 2030.11, IEEE 1815.2) et un environnement de virtualisation conteneurisé (Docker), garantissant l'autonomie matérielle et logicielle nécessaire à la livraison du mandat sans dépendance financière additionnelle.

Analyse et gestion des risques

La gestion des risques est assurée de façon continue. Le Tableau 7.2 présente les principaux risques identifiés ainsi que les plans de contingence associés.

TABLEAU 7.2 – Matrice d'analyse et de mitigation des risques du projet

Risque identifié	Prob.	Impact	Plan de mitigation / Contingence
Complexité d'implémentation de la pile *DNP3*	Moyenne	Élevé	Démarrer avec une bibliothèque *DNP3* open-source éprouvée et limiter la cartographie initiale à 10 points IEEE 1815.2.
Retard ou indisponibilité du matériel *Edge* physique d'Eaton	Élevée	Moyen	Découpler le développement logiciel du matériel : exécuter la passerelle et les *DER* simulées dans des conteneurs Docker sous Linux local (PC/*VM*).
Délais administratifs de signature de l'accord de confidentialité (*NDA*)	Élevée	Bas	Travailler exclusivement sur des concepts publics et des normes ouvertes (IEEE 2030.11) en attendant la finalisation juridique du *NDA*.

7.2 Le produit (haut niveau)

Portée du mandat (Inclusions et Exclusions)

Le mandat consiste à concevoir et réaliser un prototype logiciel de Système de Gestion des Ressources Énergétiques Distribuées (*DERMS*) sur site (*on-premise*) interagissant avec une passerelle *DER* via le protocole *DNP3*.

- **Inclusions du mandat :**
  - Développement d'un serveur *DERMS* local (interface Web/*API*, enregistrement, inventaire, journalisation d'événements).
  - Intégration d'un client *DNP3* au *DERMS* et définition d'un *Point Mapping* conforme au profil IEEE 1815.2.
  - Modélisation et simulation d'au moins 3 *DER* (priorité accordée à un système de stockage par batterie – *BESS*).
  - Démonstration fonctionnelle *End-to-End* du cas d'utilisation prioritaire : l'écrêtage des pointes (*Peak Shaving*) au Point de Couplage Commun (*PCC*).
  - Communication avec les *DER* simulées via une passerelle *DNP3* déployée sur un nœud EDGE.
- **Exclusions du mandat (*Out of Scope*) :**
  - La participation aux marchés de l'énergie et la gestion des signaux tarifaires en temps réel.
  - La modélisation de la volonté de participation des propriétaires de *DER*.
  - Le déploiement sur une infrastructure infonuagique (*cloud*) publique.
  - Le développement d'un produit commercial industrialisé (*Go-to-Market*).

Usages, usagers et frontières du système

- **Usagers cibles :** Les opérateurs de réseaux électriques de distribution (*utilities*) et les techniciens d'exploitation de centres de contrôle d'énergie.
- **Frontières du système et architecture globale :** Le périmètre du prototype s'étend du serveur *DERMS* central jusqu'à la couche de simulation des *DER*. La Figure 7.2 illustre l'architecture

fonctionnelle globale, mettant en évidence l'Interface Nord (*DNP3* entre le *DERMS* et le reste du système) et la couche d'interfaçage Sud avec les ressources énergétiques distribuées simulées dans l'environnement *Edge*.

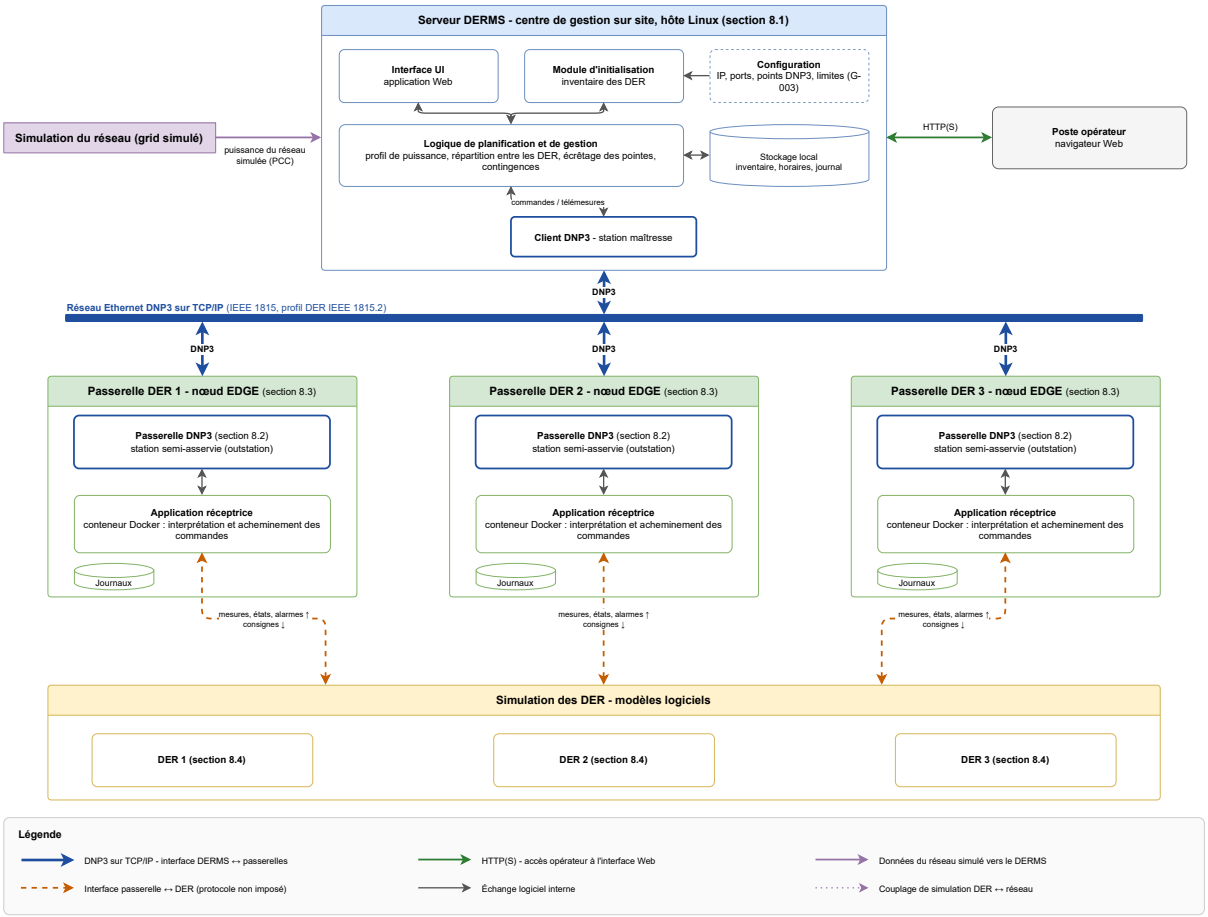


FIGURE 7.2 – Architecture du prototype EDGECS

Articles fournis par le client et suppositions

— **Éléments fournis par Eaton *ECS* :** Orientations techniques par le représentant client (Fares Al Jajeh), documentation technique d'architecture et possibilité d'accès aux conteneurs/SDK *Edge* selon la disponibilité.
— **Suppositions majeures :** L'environnement de démonstration s'exécute sur des postes de travail Linux/Windows (*WSL2*/Docker) connectés à un sous-réseau Ethernet local. La disponibilité du matériel physique d'Eaton n'est pas requise pour valider le succès de la *PoC*.

Lois, réglementation et normes applicables

La conception du prototype s'appuie sur les normes et références techniques suivantes :

— **IEEE Std 2030.11-2021 :** Référence fonctionnelle globale pour l'architecture et les services *DERMS*.
— **IEEE Std 1815** / **IEEE 1815.2 :** Protocole de communication *DNP3* et profil de cartographie de données pour les *DER*.
— **IEEE Std 1547-2018 :** Norme d'interconnexion et d'interopérabilité des ressources distribuées avec les réseaux électriques.

Validation, transfert de connaissances et livrables

Le Tableau 7.3 récapitule les livrables officiels du projet et leurs échéances.

TABLEAU 7.3 – Liste des livrables officiels du projet EDGECS

Livrable Majeur	Nature du contenu	Échéance
Spécification des exigences (Cahier des charges)	Contrat d'exigences SMART, *WBS*, contraintes et périmètre *PoC*.	09 Octobre 2026
Document de conception préliminaire	Revue IEEE 2030.11, architecture logicielle et approche *DNP3*.	Décembre 2026
Document de conception détaillée	Modèles de données, Dockerfiles, *API*, plan d'essais *End-to-End*.	15 Janvier 2027
Rapport final, code source et démonstration	Code source documenté, guide de déploiement Docker, rapport final et *PoC*.	09 Avril 2027

8. Les exigences (spécifications techniques)

Cette section présente les exigences techniques du prototype. Elles sont organisées selon les quatre sous-systèmes de l'architecture : le *DERMS*, la passerelle *DNP3*, le nœud EDGE et les *DER*. Elles sont décomposées en deux niveaux : les exigences générales, qui s'appliquent à l'ensemble du prototype, et les exigences propres à chaque sous-système. Toutes sont numérotées et regroupées dans le Tableau 8.1, présenté à la section 8.5.

Dans le texte, les parenthèses rondes ( ) sont utilisées pour identifier les exigences, tandis que les crochets [ ] servent à identifier les références bibliographiques. Chaque énoncé d'exigence est ainsi suivi, entre parenthèses rondes, du numéro de l'exigence correspondante, par exemple (G-001). Ce numéro constitue un lien hypertexte menant directement à la ligne correspondante du tableau. Les références bibliographiques sont quant à elles indiquées entre crochets, par exemple [1], et renvoient aux sources citées dans le document.

Les valeurs chiffrées des exigences figurent uniquement dans le tableau. En cas de divergence entre le texte et le tableau, le Tableau 8.1 a préséance.

8.1 *DERMS*

Le *DERMS* est le système central du prototype. Il se compose de quatre modules : le module d'initialisation, qui enregistre les *DER* et en tient l'inventaire. L'interface utilisateur, par laquelle l'opérateur supervise et commande le système. Le serveur, qui héberge l'ensemble des modules, le client *DNP3* et la logique de planification et de gestion qui calcule la répartition de la puissance entre les *DER*. Les sous-sections suivantes présentent les exigences de chacun de ces modules.

Module d'initialisation

Le module d'initialisation est le point d'entrée des *DER* dans le système. Il enregistre chaque ressource, charge ses paramètres de configuration et maintient à jour l'inventaire des *DER*. C'est cet inventaire (capacités, limites, états) qu'il fournit à la logique de planification et de gestion ainsi qu'à l'interface *UI*. Les exigences de ce module sont regroupées dans le Tableau 8.1, sous les références PH-117 à Q-130.

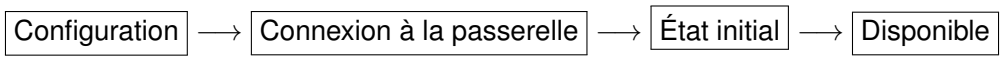
Exigences physiques

Le module d'initialisation est entièrement logiciel et s'exécute sur le serveur du *DERMS* (PH-117). Il reçoit en entrée les fichiers de configuration des *DER*, les ajouts, modifications et retraits effectués par l'opérateur via l'interface *UI*, ainsi que l'état initial de chaque *DER*, lu par l'intermédiaire de sa passerelle. Il produit en sortie l'inventaire à jour des *DER*, que la logique de planification et de gestion utilise et que l'interface *UI* affiche. Tous les paramètres propres à une installation, comme les adresses IP, les ports, les adresses *DNP3*, la table de correspondance des points et les identifiants des *DER*, sont lus dans ces fichiers de configuration plutôt que d'être codés en dur (G-003).

Exigences fonctionnelles

Chaque *DER* est enregistrée avec un ensemble minimal de paramètres : son identifiant, son type, ses puissances nominales, ses limites et ses modes de fonctionnement, auxquels s'ajoutent, pour une *DER* de stockage, sa capacité énergétique et ses limites de *SOC* (F-118). Le module associe également chaque *DER* à sa passerelle et à son adresse *DNP3* (F-119). Lorsqu'une configuration est incomplète ou incohérente, par exemple en raison d'un identifiant en double ou de limites contradictoires, l'enregistrement est refusé et la cause du refus est indiquée à l'opérateur (F-120). L'opérateur peut ajouter ou modifier une *DER* pendant que le système fonctionne, et la logique de planification et de gestion le prend en compte sans nécessiter de redémarrage (F-121). Il peut aussi la retirer. La *DER* cesse alors d'être considérée par la logique et ne reçoit plus aucune commande (F-122).

Au démarrage du système, chaque *DER* suit la séquence suivante avant d'être déclarée disponible (F-123) :



Exigences de performance

Après le démarrage du serveur, toutes les *DER* configurées sont rendues disponibles dans le délai imparti (PF-124). Leur composition reste ouverte et sera précisée au cours du projet (G-001). L'ajout d'une *DER* d'un type déjà connu se fait uniquement par configuration, sans modification du code (G-003), et la logique de planification et de gestion le prend en compte sans redémarrage, comme le prévoit l'exigence F-121. Si une passerelle ne répond pas au démarrage, l'initialisation des autres *DER* se poursuit et la *DER* concernée est marquée hors ligne (PF-125).

Exigences de sécurité

Une *DER* n'est présentée comme commandable à la logique de planification et de gestion qu'une fois que ses paramètres ont été validés et que son état initial a été lu (S-126). Les limites déclarées lors de l'enregistrement servent ensuite de référence pour valider les commandes. Ces limites, comme les autres paramètres des *DER*, ne sont jamais codées en dur dans le logiciel (G-003). Il les consulte et les modifie depuis l'interface utilisateur, et chaque modification est journalisée (S-127). Enfin, une *DER* retirée de l'inventaire ne reçoit plus aucune commande (F-122).

Exigences de qualité

Les essais du module démontrent l'enregistrement, la modification et le retrait d'une *DER*, ainsi que le refus d'une configuration invalide (Q-128). Ils démontrent également que le système démarre correctement lorsqu'une passerelle est hors ligne (Q-129). Le format des fichiers de configuration est documenté, avec un exemple pour chaque type de *DER* retenu (Q-130).

Interface UI

L'interface utilisateur est le point d'accès de l'opérateur au *DERMS*. Elle lui permet de consulter l'état des *DER*, de définir les objectifs d'exploitation, de créer des horaires et de transmettre des com-

mandes, conformément aux besoins des usagers décrits à la section 5.3. Les exigences de l'interface sont regroupées dans le Tableau 8.1, sous les références PH-131 à S-140.

Exigences physiques

L'interface utilisateur est une application Web. L'opérateur y accède depuis un navigateur courant, sur un poste relié au réseau local, sans installer de logiciel client (PH-131), et elle fonctionne sans accès à Internet (G-002). Ses entrées sont les actions de l'opérateur : la gestion des *DER*, les objectifs d'exploitation, les horaires et les commandes manuelles. Ses sorties comprennent l'affichage de l'inventaire, des télémesures, des états, des alarmes, des horaires et du journal des événements.

Exigences fonctionnelles

Depuis l'interface, l'opérateur consulte la liste des *DER*, leur état opérationnel, leur état de connexion, leurs alarmes et leurs dernières télémesures horodatées (F-132). Il peut enregistrer, modifier ou retirer une *DER*, ces opérations étant traitées par le module d'initialisation (F-133). Il définit les objectifs d'exploitation, notamment le seuil de puissance visé pour l'écrêtage des pointes (F-134), et crée, modifie ou supprime des horaires de répartition sur une plage horaire définie (F-135). Il peut aussi émettre une commande manuelle, prioritaire sur les commandes de l'algorithme, et vérifier si elle a été acceptée ou refusée, ainsi que la raison d'un éventuel refus (F-136). L'interface lui permet enfin de visualiser la puissance appelée au réseau simulé, avec et sans l'action des *DER* (F-137), ainsi que de consulter et d'exporter le journal des événements (F-138).

Exigences de performance

L'affichage des télémesures se rafraîchit au moins aussi souvent que les télémesures sont mises à jour (G-004). Le résultat d'une commande, qu'elle soit acceptée ou refusée, s'affiche dès que la gestion des commandes le renvoie. Le délai de ce retour relève du serveur (G-005). Lorsqu'une perte de communication avec une *DER* est détectée, une alarme apparaît à l'écran au plus tard lors du rafraîchissement suivant (G-007). L'interface reste utilisable pendant toute la durée de fonctionnement continu retenue pour la démonstration (G-006).

Exigences de sécurité

Chaque action de l'opérateur effectuée dans l'interface est journalisée (S-139). Avant d'être envoyée, une commande manuelle doit être explicitement confirmée par l'opérateur, puis validée par le module de gestion conformément à l'état et aux limites de la *DER* (S-140). Aucune consigne en dehors des limites déclarées d'une *DER* n'est appliquée (G-011).

Exigences de qualité

La conformité de l'interface est vérifiée fonction par fonction. Chacune des exigences F-132 à F-138, S-139 et S-140 fait l'objet d'une démonstration distincte, selon la méthode indiquée dans le Tableau 8.1.

Serveur

Le serveur héberge l'ensemble des modules du *DERMS* : le module d'initialisation, l'interface utilisateur, la logique de planification et de gestion, ainsi que le client *DNP3*, qui communique avec les

passerelles. Les exigences du serveur sont regroupées dans le Tableau 8.1, sous les références PH-141 à S-147.

Exigences physiques

Le serveur est un hôte Linux installé sur site. Aucune plateforme matérielle particulière n'est imposée (poste de travail, machine virtuelle, serveur de laboratoire ou ordinateur monocarte), pourvu que l'hôte dispose des ressources informatiques nécessaires et d'une interface Ethernet (PH-141). Il est relié aux passerelles via un réseau Ethernet local et communique avec elles via *DNP3* sur *TCP/IP*, en tant que station maîtresse (PH-142). Il ne dépend d'aucun service infonuagique public pour ses fonctions principales (G-002). Comme le demande la proposition du client, son logiciel est découpé en modules dont les interfaces sont documentées (PH-143) [2].

Exigences fonctionnelles

L'ensemble des modules du *DERMS* démarre par une procédure documentée (F-144). Le serveur intègre le client *DNP3*, qui envoie les commandes aux passerelles et reçoit les télémesures et les états des *DER* (F-145). L'inventaire des *DER*, les horaires et le journal des événements sont conservés dans un stockage local (F-146), et toutes les données sont horodatées à partir d'une horloge de référence commune (G-013). C'est aussi le serveur qui fournit à l'interface *UI* les données dont elle a besoin pour les fonctions F-132 à F-138.

Exigences de performance

Le serveur gère simultanément au moins trois *DER* et leurs passerelles, tout en respectant les délais fixés par le système. La gestion des commandes renvoie le résultat de chaque commande, et les télémesures sont mises à jour dans les délais fixés (G-004, G-005). Après un redémarrage, il retrouve sa configuration, l'inventaire des *DER* et les horaires sans nouvelle saisie (G-010). Après une interruption du réseau, la liaison *DNP3* se rétablit automatiquement dès que le lien est rétabli (G-008).

Exigences de sécurité

Le serveur fonctionne sur un réseau local isolé (G-002). Les ports réseau utilisés par le prototype, à savoir ceux de *DNP3* et de l'interface Web, figurent dans la documentation (G-012). Le journal des événements ne peut pas être modifié depuis l'interface *UI* (S-147). Si le serveur s'arrête, aucune commande n'est envoyée aux *DER* (G-009).

Exigences de qualité

Le serveur peut être installé sur une machine vierge à partir du dépôt de code et des notes de déploiement, sans l'aide de l'équipe (G-014). Les essais démontrent son démarrage, son redémarrage avec conservation des données (G-010) et le rétablissement de la liaison *DNP3* (G-008). Le code source est livré dans un dépôt Git versionné et commenté (G-015).

Logique de planification et gestion

Le module de planification et de gestion constitue le cerveau du système. Muni d'une logique de répartition de puissance ainsi que de règles de fonctionnement, ce module coordonne les différentes

DER entre elles en surveillant leur état par l'intermédiaire des télémesures reçues et en rédigeant des commandes précises pour contrôler leur comportement.

L'objectif principal de la gestion énergétique des *DER* est de réduire les pointes de puissance, notamment en période de forte demande. La logique interne de l'algorithme doit ainsi orienter en priorité les ressources *DER* vers ces périodes, afin de réduire la puissance appelée sur le réseau principal. L'objectif secondaire est d'assurer la robustesse du système. Cet objectif est notamment obtenu via la rédaction de commandes de qualité qui s'appuient sur la logique d'une planification complète et de plusieurs *DER* (redondance et flexibilité). La charge est simulée et présente un profil de consommation journalier défini. Sans gestion énergétique, elle puiserait l'entièreté de son énergie directement dans le réseau. L'objectif du système est ainsi de réduire les pics de demande sur le réseau d'Hydro-Québec provenant du système grâce à l'utilisation intelligente des *DER*. Le module reçoit en entrée l'inventaire des *DER* (capacités, limites, états) fourni par le module d'initialisation, ainsi que la puissance du réseau simulé. Il produit en sortie les objectifs de répartition que le gestionnaire traduit en commandes *DNP3* destinées aux *DER*. Les exigences de ce module sont regroupées dans le Tableau 8.1, sous les références F-100 à Q-116.

La logique de planification définit le profil de puissance active attendu pour la charge simulée (F-100) et prend en entrée la puissance du réseau simulée (F-107). Elle répartit la puissance exigée entre les *DER* selon leurs capacités et leurs limites déclarées, sans règle propre à un type de *DER* (F-101), et détermine périodiquement la puissance exigée de chaque *DER* (F-104). Le module de gestion compare périodiquement la puissance nécessaire à la puissance fournie (F-105), compense l'écart en émettant des commandes (F-106) et coordonne les *DER* afin de respecter le profil attendu (F-103). Son objectif de performance principal est la réduction des pics de puissance de la charge par rapport à un scénario sans gestion (PF-109).

Le module définit des plans de contingence pour les situations anormales (F-102) et les applique lors d'une panne du réseau principal ou d'une perte de connexion avec une *DER* (F-108). Il prend en compte sans redémarrage les *DER* ajoutées ou retirées par le module d'initialisation (F-121, F-122) et poursuit son fonctionnement avec les *DER* restantes en cas de perte (PF-110). Le système demeure fonctionnel et réactif lors d'une perte de connexion avec une *DER* ou avec le réseau principal (PF-111, PF-112). Si la partie données du serveur fait défaut, l'interface Web demeure accessible et signale l'erreur à l'opérateur (PF-113). Sur le plan de la sécurité, la logique de contingence évite de surcharger le réseau ou les *DER* lors d'une reprise (S-114). Enfin, chaque scénario de démonstration est reproductible et documenté (Q-115). En fonctionnement normal, la gestion des *DER* se fait automatiquement ; l'opérateur peut toutefois reprendre la main en urgence par une commande manuelle prioritaire (Q-116, F-136).

8.2 Passerelle *DNP3*

La passerelle *DNP3* est un ensemble logiciel déployé sur un dispositif situé en périphérie du réseau. Elle constitue l'intermédiaire entre le *DERMS* et les ressources énergétiques distribuées (*DER*). Son rôle principal est d'assurer l'échange bidirectionnel des commandes, télémesures et états entre ces deux systèmes, tout en adaptant les données aux interfaces de communication utilisées de part et d'autre. Ses exigences sont regroupées au Tableau 8.1, sous les références F-200 à S-204.

Exigences physiques

La passerelle devra être une solution logicielle pouvant être déployée sur tout dispositif capable d'exécuter un système d'exploitation Linux et des applications conteneurisées avec Docker. Aucune plateforme matérielle particulière n'est imposée, pourvu que le dispositif dispose des ressources informatiques et des interfaces de communication nécessaires au fonctionnement de la passerelle.

Exigences fonctionnelles

La passerelle devra assurer la communication bidirectionnelle entre le *DERMS* et la *DER* au moyen de deux interfaces de communication distinctes.

Interface avec le *DERMS*

L'interface avec le *DERMS* devra utiliser le protocole *DNP3* afin de permettre l'envoi de commandes vers les *DER* ainsi que la réception des informations nécessaires à leur supervision (F-200).

Entrées : commandes et consignes provenant du *DERMS*.

Sorties : télémesures, états, alarmes et informations de diagnostic destinés au *DERMS*.

Interface avec la *DER*

La seconde interface devra permettre la communication entre la passerelle et la *DER*. Le protocole utilisé pourra varier selon le type de *DER* et les moyens de communication qu'il prend en charge (F-201).

Entrées : télémesures, états, alarmes et informations provenant du *DER*.

Sorties : commandes et consignes destinées au *DER*.

La passerelle devra assurer la correspondance et l'acheminement des informations entre ces deux interfaces, selon une correspondance de points *DNP3* identique à celle du *DERMS* (G-016), afin de permettre la transmission des commandes du *DERMS* vers le *DER* (F-202) et le retour vers le *DERMS* de l'ensemble des télémesures, états, alarmes et informations de diagnostic nécessaires à la supervision du *DER* (F-203).

DERMS $\longleftrightarrow$ ***DNP3*** $\longleftrightarrow$ **Passerelle** $\longleftrightarrow$ **Interface *DER*** $\longleftrightarrow$ ***DER***

Exigences de performance

La passerelle devra permettre l'échange des commandes, télémesures et états dans un délai compatible avec les fonctions de supervision et de contrôle du *DERMS*. Elle devra pouvoir fonctionner de manière continue pendant les périodes d'utilisation du prototype et rétablir ses communications à la suite d'une interruption.

Les valeurs quantitatives relatives à la latence, à la fréquence d'échange, au fonctionnement continu et au temps de rétablissement sont communes à l'ensemble du prototype. Elles sont fixées par les exigences générales G-004 à G-008.

Exigences de sécurité

La passerelle devra vérifier la validité des commandes avant leur transmission au *DER* (G-011) et détecter les pertes de communication avec le *DERMS* ou la *DER* (G-007). Une interruption de communication ne devra pas provoquer l'exécution involontaire d'une commande (G-009).
Les commandes invalides, erreurs de communication et états anormaux devront pouvoir être détectés et signalés afin de permettre leur identification (S-204, G-007).

Exigences de qualité

La passerelle sera considérée conforme lorsque son fonctionnement bidirectionnel entre le *DERMS* et la *DER* aura été démontré. La validation devra confirmer l'établissement des communications avec le *DERMS* et avec la *DER* (F-200, F-201), l'acheminement d'une commande du *DERMS* jusqu'au *DER* et le retour d'une télémesure ou d'un état vers le *DERMS* (F-202, F-203), la détection d'une interruption ou d'une erreur de communication (G-007) et le rétablissement du fonctionnement après une interruption (G-008).
La conformité de la passerelle sera évaluée au moyen d'essais permettant de vérifier le respect des exigences fonctionnelles, de performance, de sécurité et de qualité définies pour le prototype.

Spécification et validation des exigences

Les exigences applicables à la passerelle sont regroupées dans le tableau 8.1. Chaque exigence est associée à un critère de vérification ainsi qu'à une méthode de validation permettant d'en démontrer le respect lors des essais du prototype.

8.3 EDGE

Le nœud EDGE est la plateforme de périphérie sur laquelle s'exécute la passerelle *DNP3* décrite à la section 8.2. Il comprend le matériel, le système d'exploitation et l'environnement de conteneurs qui hébergent l'application réceptrice. La présente section porte sur cet environnement d'exécution ; le fonctionnement de la passerelle elle-même est décrit séparément. Les exigences du nœud EDGE sont regroupées au Tableau 8.1, sous les références PH-300 à Q-306.

Exigences physiques

Le nœud EDGE est un dispositif Linux capable d'exécuter Docker (PH-300). Il dispose d'une interface Ethernet qui le raccorde au réseau local du *DERMS* (PH-301). Aucune plateforme matérielle n'est imposée : l'Edge AP d'Eaton est utilisée si elle est mise à la disposition de l'équipe, et un ordinateur monocarte de type Raspberry Pi ou une autre plateforme Linux peut la remplacer sans modification de l'application réceptrice (PH-302) [2]. Le nœud pourra également héberger les modèles des *DER* et le simulateur du réseau.
Le nœud reçoit en entrée le Dockerfile, les images Docker, les fichiers de configuration et les scripts de déploiement fournis par l'équipe. Il fournit en sortie les services de la passerelle, accessibles sur le réseau local, ainsi que ses journaux d'exécution.

Exigences fonctionnelles

Le nœud permet de construire l'image de l'application réceptrice à partir du Dockerfile fourni par l'équipe, en une seule commande (F-303) [2]. Les conteneurs démarrent d'eux-mêmes à la mise sous

tension ou au redémarrage du nœud (F-304). Les paramètres d'installation, comme l'adresse IP, le port *DNP3* et la correspondance de points, sont lus dans des fichiers de configuration, de sorte qu'un changement de paramètre ne demande pas de reconstruire l'image (G-003). Les journaux d'exécution de la passerelle sont conservés localement sur le nœud (G-010).
Conformément aux contraintes de la section 6.6, l'application réceptrice reçoit les commandes *DNP3* par l'adaptateur de protocole de l'application *Virtual RTU* si l'écosystème d'Eaton est intégré, et la version 4.0 ou plus récente d'EdgeX est utilisée si l'équipe retient cette plateforme [2].

Exigences de performance

Après une mise sous tension ou un redémarrage, le nœud rend la passerelle disponible sans intervention manuelle, dans le délai fixé au tableau (PF-305). Il fonctionne ensuite en continu pendant toute la durée retenue pour la démonstration, sans saturation de ses ressources (processeur, mémoire, stockage) (G-006).

Exigences de sécurité

Seuls les ports réseau nécessaires à la communication *DNP3* et à l'administration du nœud sont ouverts, et leur liste figure dans la documentation (G-012). Un redémarrage du nœud ne provoque l'exécution d'aucune commande en attente (G-009).

Exigences de qualité

Le nœud EDGE est conforme lorsque l'application réceptrice a été déployée et exécutée à partir des seuls fichiers fournis par l'équipe. Le déploiement est démontré sur un nœud vierge, en suivant uniquement les notes de déploiement (G-014), et les scripts d'essai fournis s'exécutent avec succès sur le nœud (Q-306). Les autres points de validation, soit la construction de l'image, le démarrage automatique, la prise en compte d'un changement de configuration et le fonctionnement continu, sont couverts par les exigences F-303, F-304, G-003 et G-006.

8.4 *DER*

Les ressources énergétiques distribuées (*DER*) sont les ressources que le *DERMS* supervise et commande. Le système doit pouvoir utiliser simultanément au moins trois *DER* (G-001). Leur composition reste ouverte. Le système de stockage d'énergie par batteries (*BESS*) et une génératrice sont des options envisagées à ce stade. Les exigences propres aux *DER* sont regroupées au Tableau 8.1, sous les références PH-400 à S-405.

À titre d'exemple, une configuration minimale peut comprendre deux *BESS* et une génératrice. Un exemple est présenté à la Figure 8.1. Cette figure illustre une composition possible, sans imposer une répartition unique des ressources.



FIGURE 8.1 – Exemple de composition minimale des *DER* du prototype

Le mandat permet de représenter les *DER* à l'aide de modèles logiciels. Le prototype ne dépend donc

pas de la disponibilité d'un équipement physique réel [2]. Aucun type de *DER* n'est imposé. La composition donnée à titre d'exemple permettrait toutefois de montrer deux comportements différents : une ressource qui peut charger ou décharger, et une ressource qui produit de la puissance. Les paragraphes *BESS* et Génératrice ci-dessous décrivent ces deux types à titre d'exemple. Les exigences qui s'y rattachent sont formulées pour tout type de *DER*.

Rôle général des *DER*

Chaque *DER* est traitée comme une ressource indépendante. Elle échange des informations avec la passerelle qui lui est associée. Elle reçoit des commandes. Elle retourne ensuite ses informations de supervision (PH-400).



FIGURE 8.2 – Échange général d'informations entre une *DER* et sa passerelle

Le protocole utilisé entre la passerelle et la *DER* n'est pas imposé dans cette section. Le protocole *DNP3* concerne l'interface entre le *DERMS* et la passerelle.

Informations communes aux *DER*

Chaque *DER* possède au minimum un identifiant unique, un type et des limites de fonctionnement (F-401). Ces informations permettent au *DERMS* de savoir quelle ressource il supervise et quelles sont ses capacités.

Dans la portée minimale du prototype, chaque *DER* retourne au moins sa puissance active, son état opérationnel, son état de connexion et son état d'alarme (F-402).

IEEE Std 2030.11-2021 décrit un ensemble plus large de mesures pouvant être utilisées pour la supervision des *DER*, notamment la puissance active, la puissance réactive, la tension, le courant et la fréquence [1]. Pour la portée minimale du prototype, seules les informations nécessaires au fonctionnement de base sont exigées.

(Une valeur positive de puissance active représente une injection vers le réseau. Une valeur négative représente une absorption depuis le réseau.)

BESS

Le *BESS* représente une ressource bidirectionnelle. Il peut absorber de la puissance lorsqu'il charge et injecter de la puissance lorsqu'il décharge.

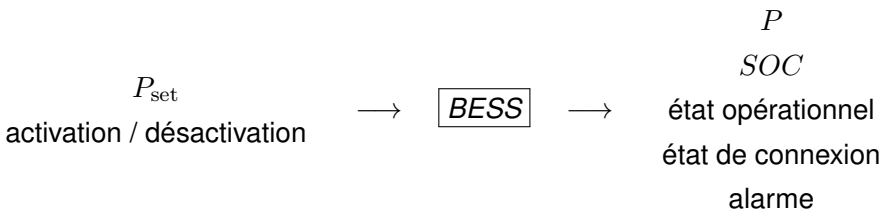


FIGURE 8.3 – Entrées et sorties du *BESS*

Le *BESS* reçoit une consigne de puissance active. Cette consigne doit rester dans ses limites configurées (F-403). Comme toute *DER* de stockage, le *BESS* maintient aussi un état de charge (*SOC*), exprimé en pourcentage, qu'il transmet au *DERMS* (F-404). Le *SOC* évolue selon l'énergie absorbée ou injectée. Une commande ne doit pas permettre au *SOC* de dépasser ses limites.

Génératrice

La génératrice représente une ressource de production. Elle peut être démarrée, arrêtée et commandée en puissance active (F-403).



FIGURE 8.4 – Entrées et sorties de la génératrice

Une consigne de puissance ne peut être appliquée que lorsque la génératrice est dans un état permettant la production (S-405). La puissance demandée doit aussi respecter les limites configurées de la ressource (F-403).

Performance

En fonctionnement normal, les informations provenant des *DER* doivent être mises à jour suffisamment souvent pour permettre leur supervision. Le délai de mise à jour des télémesures est fixé par l'exigence générale G-004. Lorsqu'une commande valide est reçue par le système, son résultat doit être visible dans le délai fixé par l'exigence générale G-005. Ce résultat peut apparaître dans l'état de la ressource, dans ses télémesures ou dans l'interface de gestion. Lorsqu'une perte de communication avec une *DER* est détectée, elle doit être signalée sous forme d'alarme (G-007). L'interface liée aux *DER* doit aussi demeurer utilisable pendant toute la durée du fonctionnement continu retenu pour la démonstration (G-006).

Sécurité et qualité des données

Une *DER* ne doit pas appliquer une consigne qui dépasse ses limites de fonctionnement. Pour le *BESS*, une commande ne doit pas entraîner un dépassement des limites de *SOC* (G-011). De plus, aucune *DER* n'applique une consigne de puissance lorsque son état ne le permet pas, comme une génératrice arrêtée (S-405). Ces informations permettent au *DERMS* de déterminer si la donnée reçue est récente et exploitable [1].

8.5 Tableau de spécification des exigences

Les exigences du projet sont regroupées dans le Tableau 8.1. Les numéros 0xx à 4xx permettent d'identifier le sous-système concerné.

Chaque exigence est identifiée par un préfixe indiquant sa nature, suivi d'un numéro à trois chiffres. Le premier chiffre désigne le sous-système concerné : 0xx pour les exigences générales, 1xx pour le *DERMS*, 2xx pour la passerelle *DNP3*, 3xx pour le nœud EDGE et 4xx pour les *DER*. Une exigence générale s'applique à tous les sous-systèmes. Elle n'est donc pas répétée dans leurs sections respectives.

Le préfixe G désigne une exigence générale, commune à plusieurs sous-systèmes. Le préfixe PH désigne une exigence physique, qui porte sur la forme du produit, son environnement d'exécution et ses entrées et sorties. Le préfixe F désigne une exigence fonctionnelle, qui décrit ce que le produit doit faire. Le préfixe PF désigne une exigence de performance qui fixe un délai, une fréquence, une durée ou une précision. Le préfixe S désigne une exigence de sécurité visant à protéger les usagers, les équipements et les données. Enfin, le préfixe Q désigne une exigence de qualité qui précise les critères d'acceptation et la manière d'en faire la preuve.

La colonne **Spécification** indique la valeur cible lorsque l'exigence est quantitative. La colonne **Validation** indique la méthode par laquelle le respect de l'exigence sera démontré dans le rapport final : O pour une observation de présence ou une inspection, M pour une mesure quantifiée lors d'essais, A pour une analyse de résultats de simulation ou de modélisation, et D pour une démonstration de fonctionnement. La colonne **Notes**, laissée vide dans la présente révision, servira à la gestion des changements d'exigences au cours du projet : chaque ajout, modification ou abrogation d'une exigence y sera consigné avec la révision et la date correspondantes.

TABLEAU 8.1 – Spécification globale des exigences

Réf.	Exigence	Spécification	Validation	Notes
0xx — Exigences générales				
G-001	Le prototype doit faire fonctionner au moins trois *DER* simultanément.	$N_{DER} \geq 3$	D	
G-002	L'ensemble du prototype (*DERMS*, passerelle, nœud EDGE, *DER* simulées) doit fonctionner sur un réseau local isolé, sans accès à Internet ni service infonuagique public.	—	D	
G-003	Les paramètres propres à une installation (adresses IP, ports, adresses *DNP3*, correspondance des points, identifiants et limites des *DER*) doivent être lus à partir de fichiers de configuration dans tous les composants.	0 paramètre codé en dur	O	
G-004	L'intervalle entre deux mises à jour de la télémesure d'une *DER* telle qu'affichée dans l'interface ne doit pas dépasser 60s.	$T_{\mathrm{maj}} \leq 60\ \mathrm{s}$	M	

Réf.	Exigence	Spécification	Validation	Notes
G-005	Le résultat d'une commande (acceptation ou refus) doit être retourné de bout en bout, du *DERMS* jusqu'à la *DER* et retour.	$T_{\text{résultat}} \leq 30\ \text{s}$	M	
G-006	Chaque composant doit fonctionner en continu pendant la durée de démonstration, sans redémarrage, sans perte de journal et sans saturation de ses ressources.	$\geq 30\ \text{min}$	M	
G-007	Toute perte de communication entre deux composants (*DERMS*, passerelle, *DER*) doit être détectée et signalée à l'opérateur par une alarme.	$T_{\text{alarme}} \leq 60\ \text{s}$	M	
G-008	Après une interruption, les communications entre composants doivent se rétablir automatiquement.	$T_{\text{reconnexion}} \leq 60\ \text{s}$	M	
G-009	Une interruption de communication, un arrêt ou un redémarrage d'un composant ne doit provoquer l'exécution d'aucune commande involontaire ou en double.	0 commande involontaire	D	
G-010	Après un redémarrage, chaque composant doit retrouver sa configuration et ses données (inventaire, horaires, journaux) sans nouvelle saisie.	0 donnée perdue	D	
G-011	Aucune consigne hors des limites déclarées d'une *DER* ne doit être appliquée. Chaque commande doit être validée avant sa transmission.	P_{set} et SOC dans les limites déclarées	D	
G-012	Sur chaque composant, seuls les ports réseau utilisés par le prototype (*DNP3*, interface Web, administration) doivent être ouverts, et leur liste doit figurer dans la documentation.	Ports ouverts = ports documentés	O	
G-013	Chaque composant doit journaliser ses événements (commandes, réponses, changements d'état, alarmes, pertes de communication) avec un horodatage issu d'une même horloge de référence.	—	D	
G-014	Chaque composant doit pouvoir être installé sur une machine vierge à partir du dépôt de code et des notes de déploiement, et la démonstration doit pouvoir être reproduite sans l'aide de l'équipe.	—	D	
G-015	Le code source doit être livré dans un dépôt Git versionné, commenté et structuré pour faciliter la revue par Eaton *ECS*.	—	O	

Réf.	Exigence	Spécification	Validation	Notes
G-016	La correspondance des points *DNP3* doit être complète, documentée et identique dans le *DERMS* et dans la passerelle.	100 % des points vérifiés	O	
1xx — *DERMS*				
F-100	Le module doit définir le profil de puissance active attendu pour la charge simulée.	$P_{\text{profil}}(t)$ défini	D	
F-101	Le module doit répartir la puissance exigée entre les *DER* en fonction de leurs capacités et limites déclarées dans l'inventaire, sans hypothèse et règles codées explicitement pour des types spécifiques.	—	D	
F-102	Le module doit définir les plans de contingence applicables en cas de panne du réseau principal, de perte de connexion avec une ou plusieurs *DER*, ou de toute autre situation anormale.	—	D	
F-103	Le module doit coordonner les *DER* afin de respecter le profil de puissance attendu, à chaque minute.	$\lvert P_{\text{fournie}} - P_{\text{attendue}} \rvert \leq 1 minute$	M	
F-104	Le module doit déterminer, à chaque minute au plus, la puissance exigée de chaque *DER*.	$T_{\text{repartition}} \leq 60\ \text{s}$	M	
F-105	Le module doit comparer, à chaque minute, la puissance nécessaire (issue de la planification) à la puissance actuellement fournie par les *DER*.	—	M	
F-106	Le module doit compenser le déficit ou le surplus de puissance constaté en émettant des commandes aux *DER*.	—	D	
F-107	Le module doit prendre en entrée la puissance du réseau simulée.	—	D	
F-108	Le module doit appliquer les plans de contingence lors d'une panne du réseau principal ou d'une perte de connexion avec une ou plusieurs *DER*.	—	D	
PF-109	Le module doit réduire les pics de puissance de la charge fictive d'au moins 30 % par rapport à un scénario sans gestion intelligente, à l'aide d'au moins trois *DER*.	Réduction $\geq 30\ \%$	M	

Réf.	Exigence	Spécification	Validation	Notes
PF-110	En cas de retrait ou de perte de communication avec une ou plusieurs *DER*, le module doit poursuivre son fonctionnement avec les *DER* restantes selon une stratégie définie (redistribution de la puissance, réduction de la charge).	—	D	
PF-111	Le système doit demeurer fonctionnel et réactif en cas de perte de connexion avec une ou plusieurs *DER*, en suivant la logique planifiée dans les délais énoncés préalablement.	Essai par injection de défaut	D	
PF-112	Le système doit demeurer fonctionnel et réactif en cas de perte de connexion avec le réseau principal, en suivant la logique planifiée dans les délais énoncés préalablement.	Essai par injection de défaut	D	
PF-113	En cas de défaillance de la partie données du serveur (stockage, client *DNP3* ou logique de gestion), l'interface Web doit demeurer accessible et signaler cette erreur à l'opérateur.	Essai par injection de défaut	D	
S-114	La logique de contingence doit éviter de surcharger le réseau ou les *DER* lors d'une reprise après panne.	Essai par injection de défaut	D	
Q-115	Chaque scénario de démonstration (peak shaving, contingence réseau, perte de communication avec une *DER*) doit être reproductible et produire des résultats documentés et comparables.	—	D	
Q-116	En fonctionnement normal, la gestion des *DER* doit se faire automatiquement par l'outil, sans intervention des développeurs ni de l'opérateur ; l'opérateur doit toutefois pouvoir reprendre la main en urgence par une commande manuelle prioritaire.	—	D	
PH-117	Le module d'initialisation doit être entièrement logiciel et s'exécuter sur le serveur du *DERMS*.	—	O	
F-118	Le module doit enregistrer chaque *DER* avec son identifiant, son type, ses puissances nominales, ses limites et ses modes de fonctionnement et, pour une *DER* de stockage, sa capacité énergétique et ses limites de *SOC*.	—	D	
F-119	Le module doit associer chaque *DER* à sa passerelle et à son adresse *DNP3*.	—	D	

Réf.	Exigence	Spécification	Validation	Notes
F-120	Le module doit refuser l'enregistrement d'une *DER* dont la configuration est incomplète ou incohérente et indiquer la cause du refus à l'opérateur.	100 % des cas invalides essayés refusés	D	
F-121	Le *DERMS* doit permettre l'ajout ou la modification d'une *DER* pendant que le système fonctionne ; la *DER* doit être intégrée à l'inventaire et prise en compte par la logique de planification et de gestion sans redémarrage du système ni recompilation du code.	0 redémarrage	D	
F-122	Le *DERMS* doit permettre le retrait d'une *DER* pendant que le système fonctionne ; la *DER* retirée doit cesser d'être considérée par la logique de planification et de gestion et ne plus recevoir aucune commande, sans redémarrage du système.	0 commande transmise	D	
F-123	Au démarrage, le module doit faire passer chaque *DER* par la séquence configuration, connexion à la passerelle, lecture de l'état initial, avant de la déclarer disponible.	—	D	
PF-124	Le module doit rendre disponibles toutes les *DER* configurées, au moins trois, après le démarrage du serveur.	$T_{\text{init}} \leq 60\ \text{s}$	M	
PF-125	Si une passerelle ne répond pas au démarrage, le module doit poursuivre l'initialisation des autres *DER* et marquer la *DER* concernée comme hors ligne.	—	D	
S-126	Une *DER* ne doit être présentée comme commandable qu'après la validation de ses paramètres et la lecture de son état initial.	—	D	
S-127	Les limites déclarées d'une *DER* doivent être consultables et modifiables depuis l'interface *UI*, et chaque modification doit être journalisée.	—	D	
Q-128	Les essais doivent démontrer l'enregistrement, la modification et le retrait d'une *DER*, ainsi que le refus d'une configuration invalide.	—	D	
Q-129	Les essais doivent démontrer le démarrage du système lorsqu'une passerelle est hors ligne.	—	D	
Q-130	Le format des fichiers de configuration doit être documenté, avec un exemple pour chaque type de *DER* retenu.	—	O	

Réf.	Exigence	Spécification	Validation	Notes
PH-131	L'interface *UI* doit être une application Web accessible depuis un navigateur courant, sur un poste du réseau local, sans installation de logiciel client.	—	D	
F-132	L'interface doit afficher la liste des *DER* avec, pour chacune, son état opérationnel, son état de connexion, ses alarmes et ses dernières télémesures horodatées.	—	D	
F-133	L'interface doit permettre d'enregistrer, de modifier et de retirer une *DER* par l'intermédiaire du module d'initialisation.	—	D	
F-134	L'interface doit permettre de définir les objectifs d'exploitation, notamment le seuil de puissance visé pour l'écrêtage des pointes.	—	D	
F-135	L'interface doit permettre de créer, de modifier et de supprimer un horaire de répartition sur une plage horaire définie.	—	D	
F-136	L'interface doit permettre à l'opérateur d'émettre une commande manuelle, prioritaire sur les commandes de l'algorithme, et d'afficher son acceptation ou son refus, avec la raison du refus.	—	D	
F-137	L'interface doit afficher la puissance appelée au réseau simulé, avec et sans l'action des *DER*.	—	D	
F-138	L'interface doit permettre de consulter et d'exporter le journal des événements.	—	D	
S-139	Chaque action de l'opérateur effectuée dans l'interface doit être journalisée.	—	D	
S-140	Une commande manuelle doit être confirmée explicitement par l'opérateur, puis validée par le module de gestion selon l'état et les limites de la *DER*, avant d'être transmise.	—	D	
PH-141	Le serveur doit être un hôte Linux installé sur site, doté d'une interface Ethernet.	—	O	
PH-142	Le serveur doit communiquer avec les passerelles en *DNP3* sur *TCP/IP*, en tant que station maîtresse, par un réseau Ethernet local.	—	D	
PH-143	Le logiciel du serveur doit être découpé en modules dont les interfaces sont documentées.	—	O	

Réf.	Exigence	Spécification	Validation	Notes
F-144	Le serveur doit démarrer l'ensemble des modules du *DERMS* par une procédure documentée.	—	D	
F-145	Le serveur doit intégrer le client *DNP3*, qui envoie les commandes aux passerelles et reçoit les télémesures et les états des *DER*.	—	D	
F-146	Le serveur doit conserver l'inventaire des *DER*, les horaires et le journal des événements dans un stockage local.	—	D	
S-147	Le journal des événements ne doit pas pouvoir être modifié depuis l'interface *UI*.	—	D	
2xx — Passerelle *DNP3*				
F-200	La passerelle doit établir une communication *DNP3* avec le *DERMS*.	Connexion établie	D	
F-201	La passerelle doit établir une communication avec la *DER* simulée ou représentative au moyen d'une interface adaptée à la *DER* utilisée.	Connexion établie	D	
F-202	La passerelle doit acheminer une commande ou une consigne émise par le *DERMS* jusqu'au *DER*.	Commande reçue	D	
F-203	La passerelle doit transmettre vers le *DERMS* les télémesures, les états, les alarmes et les informations de diagnostic nécessaires à la supervision du *DER*.	Données transmises	D	
S-204	La passerelle doit détecter et signaler les commandes invalides et les états anormaux.	Erreur signalée	D	
3xx — EDGE				
PH-300	Le nœud EDGE doit être un dispositif Linux capable d'exécuter Docker.	—	O	
PH-301	Le nœud EDGE doit disposer d'une interface Ethernet raccordée au réseau local du *DERMS*.	—	O	
PH-302	L'application réceptrice doit pouvoir être déployée sur n'importe quelle plateforme Linux. L'application peut être déployée sur l'Edge AP d'Eaton si elle est rendue disponible par le client ou sur un Raspberry Pi.	0 modification du code	D	
F-303	Le nœud doit permettre de construire l'image de l'application réceptrice à partir du Dockerfile fourni.	1 commande	D	

Réf.	Exigence	Spécification	Validation	Notes
F-304	Les conteneurs pourraient démarrer automatiquement à la mise sous tension ou au redémarrage du nœud.	0 intervention manuelle	D	
PF-305	Après une mise sous tension ou un redémarrage, le nœud peut rendre la passerelle disponible sans intervention manuelle.	$T_{\text{dispo}} \leq 60\ \text{s}$	M	
Q-306	Les scripts d'essai fournis doivent s'exécuter avec succès sur le nœud.	100 % des scripts réussis	D	
4xx — *DER*				
PH-400	Chaque *DER* doit pouvoir échanger des commandes et des données avec sa passerelle.	—	D	
F-401	Chaque *DER* doit avoir un identifiant unique, un type et des limites de puissance configurées.	—	D	
F-402	Chaque *DER* doit transmettre sa puissance active, son état opérationnel, son état de connexion et son état d'alarme.	—	D	
F-403	Chaque *DER*, quel que soit son type, doit accepter une consigne de puissance active ainsi que les commandes de démarrage et d'arrêt applicables à son type.	$P_{\min} \leq P_{\text{set}} \leq P_{\max}$	D	
F-404	Toute *DER* de stockage, quelle que soit sa technologie, doit transmettre son état de charge (*SOC*).	$SOC_{\min} \leq SOC \leq SOC_{\max}$	D	
S-405	Une *DER* ne doit appliquer une consigne de puissance que si son état le permet (par exemple, une génératrice démarrée et prête à produire).	0 consigne appliquée hors état permis	D	

9. Bibliographie

[1] IEEE, *IEEE Guide for Distributed Energy Resources Management Systems (DERMS) Functional Specification*, IEEE Std 2030.11-2021, 2021.

[2] F. AL JAJEH, « Proposition d'un projet ELE8080 – A26H27-EDGECS : Conception et réalisation d'un DERMS sur site avec interface DNP3 vers une passerelle DER, » Eaton ECS et Polytechnique Montréal, Montréal, QC, Canada, Description de projet rév. 2.0, 27 août 2026.

[3] F. AL JAJEH, *Main discussion questions*, Courriel (communication personnelle), 24 sept. 2026.

[4] F. AL JAJEH, *Follow-up – Project scope clarification & Eaton software provision*, Courriel (communication personnelle), 18 sept. 2026.

[5] EDGEX FOUNDRY. « EdgeX Foundry documentation, version 4.0, » visité le 30 sept. 2026. adresse : `https://docs.edgexfoundry.org/4.0/`

[6] IEEE, *IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces*, IEEE Std 1547-2018, 2018.

[7] IEEE, *IEEE Standard for Electric Power Systems Communications – Distributed Network Protocol (DNP3)*, IEEE Std 1815-2012, 2012.

[8] IEEE, *IEEE Standard Profile for Communications with Distributed Energy Resources (DERs) Using IEEE Std 1815 (Distributed Network Protocol (DNP3))*, IEEE Std 1815.2-2025, 2025.

10. Historique des révisions

Révision	Date	Paragraphe	Modification
00	2026/10/09	Document complet	Première version, remise au professeur pour révision et commentaires.